

第 11 章变化的磁场和变化的电场 — 知识点与公式

11.1 电磁感应

法拉第电磁感应定律: $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$ ($\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$)

N 匝线圈: $\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\Psi}{dt}$

感应电荷: $q_i = \frac{1}{R}(\Phi_1 - \Phi_2)$

11.2 感应电动势

动生电动势

$$\varepsilon_i = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

导体棒匀强磁场平动: $\varepsilon = Blv$

导体棒匀强磁场转动: $\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega L^2$

感生电动势

$$\varepsilon_i = \int \vec{E}_v \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

有旋电场: $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

长直螺线管内有旋电场: $r < R$: $E_v = \frac{r}{2} \frac{\partial B}{\partial t}$ $r > R$: $E_v = \frac{R^2}{2r} \frac{\partial B}{\partial t}$

11.3 自感和互感

自感

自感电动势: $\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$

自感系数: $L = \frac{\Psi}{I}$

长直螺线管: $L = \mu_0 n^2 V = \mu_0 \frac{N^2}{L} \pi R^2$

螺绕环: $L = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$

同轴电缆 (单位长度): $L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$

RL 电路放电: $i = I_0 e^{-Rt/L}$

互感

互感电动势: $\varepsilon_{21} = -M \frac{dI_1}{dt}$, $\varepsilon_{12} = -M \frac{dI_2}{dt}$

互感系数: $M_{12} = M_{21} = M$, $M = k\sqrt{L_1 L_2}$

线圈串联: 顺接 $L = L_1 + L_2 + 2M$, 反接 $L = L_1 + L_2 - 2M$

11.4 磁场能量

自感磁能: $W_m = \frac{1}{2}LI^2$

磁场能量密度: $w_m = \frac{1}{2}\vec{B} \cdot \vec{H} = \frac{B^2}{2\mu}$

磁场能量: $W_m = \int_V w_m dV$

11.5 麦克斯韦电磁场理论

位移电流

位移电流密度: $\vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

位移电流: $I_D = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

全电流安培环路定理:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_C + I_D = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

麦克斯韦方程组

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

洛伦兹力: $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$

物质方程: $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$, $\vec{B} = \mu \vec{H}$, $\vec{j} = \sigma \vec{E}$